Résumé du Cours
HTML5 CSS3

Enseignant : Makrem Mejri

1. QUEST CE QUE LE HTML?

Le langage HTML n'est pas un langage de programmation proprement dit ! Ce sont "simpleent" **des balises** pour mettre en forme (avec des liens, en tableau, ...) du texte et des images !

LANGAGE DE BALISE

Une balise est une "instruction" comprise **entre crochets** < > qui possède un nom et parfois des attributs. Presque toutes les balises doivent être ouvertes puis refermées. On retrouvera donc **souvent une balise de début et une balise de fin**. La balise de fin porte le même nom que la balise de début précédé du signe /. Nous aurons donc par exemple : (ouverture) <XYZ> et (fermeture) </XYZ>.

Le nom de la balise (contenu entre les crochets) n'est **pas sensible à la casse**, il peut être écrit indifféremment en majuscule, en minuscule ou un mélange des deux.

Une balise peut avoir zéro ou plusieurs attributs. Un attribut est un paramètre qui fournit des indications à une balise. Il possède un nom et très souvent une valeur à préciser (nom="valeur"). Il se rajoute **dans la balise de début**, c'est à dire toujours entre les < > après le nom de la balise exemple : <XYZ nom_attribut="valeur_attribut ">.

2. DOCUMENT HTML MINIMUM

```
1  <html>
2  <head>
3      <title>Ma Première Page HTML</title>
4  </head>
5  <body>
6      <p>Voici ma première page HTML</p>
7  </body>
8  </html>
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-1 : Première page HTML**

Il faut enregistrer le document au format HTML (*.html ou *.htm), puis l'ouvrir à l'aide d'un navigateur et visualiser la première page. Voici le résultat :

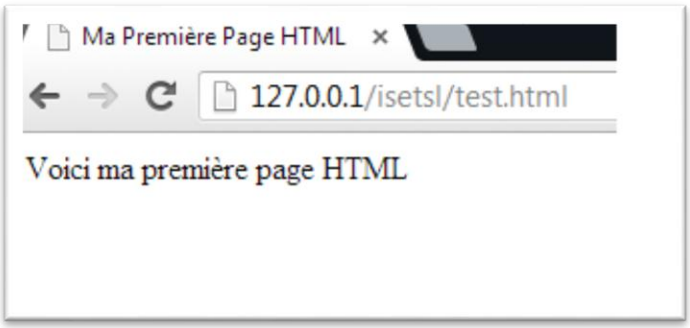


Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-1 : Première Page HTML**

Explications des nouvelles balises utilisées :

<HTML> et **</HTML>** : La première balise informe le navigateur qu'il va afficher une page HTML. Cette balise doit être la première du code. La seconde est la balise de fin. Elle referme la première. Elle doit être la dernière du code HTML et signifie sa fin.

<HEAD> et **</HEAD>** : La première balise ouvre l'entête de la page. Cet entête comprend le titre de la page. Cette balise est toujours placée juste après la balise **<HTML>**. La seconde, referme l'entête de la page.

<TITLE> et **</TITLE>** : La première ouvre la partie titre de la page. Ce titre sera placé dans la barre tout au-dessus de votre navigateur. La seconde referme la première. La balise **<TITLE>** doit être ouverte puis refermée à l'intérieur de la balise **<HEAD>**.

<BODY> et **</BODY>** : La première ouvre le début du corps du document HTML. C'est là qu'on place les textes, les images et tout ce que contiendra la page. Cette balise doit se situer après la balise de fermeture de l'entête **</HEAD>**. La seconde referme la première.

Constatation :

Le code d'une page web est composé de deux parties, **l'en-tête** de la page (HEAD) et **le corps** (BODY). Seul le corps de la page est affiché à l'écran.

3. EXERCICES D'APPLICATION

Question 1 : Choisir une réponse

Un code HTML doit au moins contenir :

- ✓ Balises
- ✓ Attributs
- ✓ Commentaires

Question 2 :

Quelles sont les différentes parties d'un code HTML ?

Le Texte

1. LES PARAGRAPHES

```
<P
    align="center" | "left" | "right" | "justify"
    class="nom de classe"
    id="identifiant unique"
    title="texte"
    style="propriétés CSS"
    event
>
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-2 : Les paragraphes**

L'attribut `align` : Cet attribut permet de définir l'alignement du paragraphe, centré, à gauche, à droite ou justifié.

L'attribut `title` : Cet attribut permet de spécifier un texte qui s'affichera dans une info bulle lorsque la souris passe sur le paragraphe.

2. LE TEXTE SIMPLE ET LE TEXTE FORMATE

2.1. TEXTE SIMPLE

Voici le code à taper :

```
<html>
<head>
    <title>Le Texte</title>
</head>
<body>
    <p>Voici un texte simple</p>
</body>
</html>
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-3 : Texte simple**

Voici le résultat :



Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-2 : Texte simple**

2.2. TEXTE FORMATE

Le texte peut être centré, mis en gras, italique ou souligné :
Exemple :

```
<html>
<head>
    <title>Le Texte formaté</title>
</head>
<body>
    <b>Voici un texte en gras</b><br>
    <i>Voici un texte en italique</i><br>
    <u>Voici un texte souligné</u><br>
    <center>Voici un texte centré</center>
    <center><i><b><u>Voici un texte centré en italique en gras et souligné</u></b></i></center>
</body>
</html>
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-4 : Texte formaté**

Voici le résultat :



Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-3 : Texte formaté**

Explications des nouvelles balises utilisées :

 et : écrit le texte en gras.

 et : écrit le texte en italique.

<u> et </u> : souligne le texte.

 et : centre le texte par rapport à l'écran.

 : cette balise permet de faire un saut de ligne.

3. LES TITRES

```
<html>
<head>
    <title>Les Titres</title>
</head>
<body>
Titres : <BR>
<H1>Titre en 1</H1>
<H2>Titre en 2</H2>
<H3>Titre en 3</H3>
<H4>Titre en 4</H4>
<H5>Titre en 5</H5>
<H6>Titre en 6</H6> <!-- il n'existe que 6 types de titres de H1 à H6 -->

</body>
</html>

```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-5 : Titres**

Le résultat :

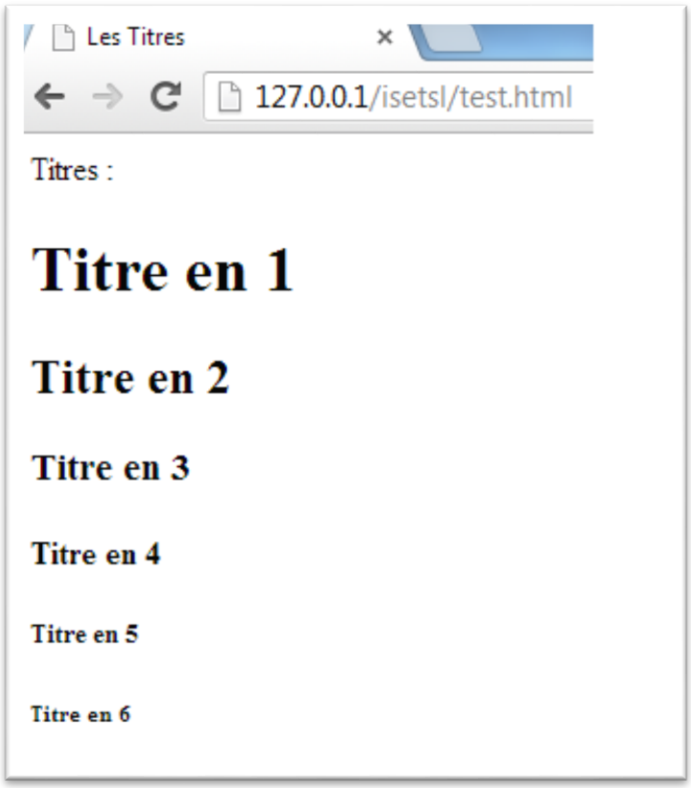


Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-4 : Titres**

On peut utiliser l'attribut **align** pour aligner les titres.

4. LA TAILLE, LA COULEUR ET LA POLICE

```
<HTML>
<HEAD>
   <TITLE>Couleur, taille et police</TITLE>

<BODY>
   <P>
      <FONT color="#ff0000">Texte en rouge</FONT><BR>
      <FONT color="#00ff00">Texte en vert</FONT><BR>
      <FONT color="#0000ff">Texte en bleu</FONT><BR>
      <FONT color="#5a98f7">Texte en couleur quelconque</FONT>

   <P>
      <FONT size="1">Texte en 8 points</FONT><BR>
      <FONT size="2">Texte en 10 points</FONT><BR>
      <FONT size="4">Texte en 14 points</FONT>

   <P>
      <FONT face="Verdana">Texte en Verdana</FONT><BR>
      <FONT face="Times New Roman">Texte en Times New Roman</FONT><BR>
      <FONT face="SansSerif">Texte en SansSerif</FONT>
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-6 : La taille, la couleur et la police**

Le résultat :

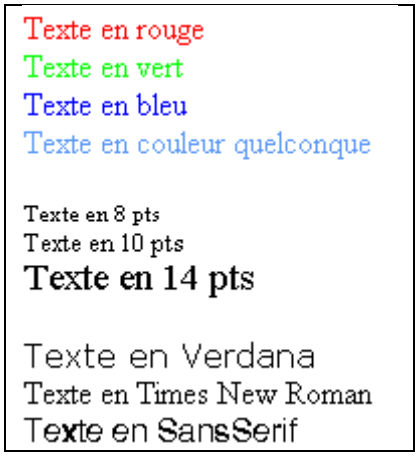


Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-5 : La taille, la couleur et la police**

Explications des nouveaux attributs utilisés :

 et : elles permettent de modifier l'apparence du texte. Elle doit recevoir des informations provenant d'attribut(s) pour connaître la mise en forme à appliquer.

L'attribut "**color**" permet de mettre le texte en couleur. Les couleurs les plus fréquentes peuvent être nommée explicitement en anglais (red, green, blue,...) sinon il faut placer le code Hexadécimal de la couleur voulue. La couleur du texte est par défaut noir (#000000 ou black).

L'attribut "**size**" : "size" (==> taille) permet de modifier la taille du texte compris entre

 et . On a le choix entre donner un **nombre entre 1 et 7** (par défaut => 3) ou bien donner une **valeur de "décalage"** par rapport à la taille par défaut du navigateur ("-2", "-1", "+1", "+2", "+3", "+4").

L'attribut "**face**" : "face" (==> apparence) permet de choisir la police dans laquelle le texte sera affiché.

5. LES SEPARATEURS

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Séparateurs</TITLE>
</HEAD>

<BODY>
Plaçons quelques séparateurs
<BR><BR>
Séparateur par défaut (largeur 100% et centré) <BR>
<HR>
<BR>
Largeur du séparateur : 300 pixels <BR>
<HR width=300> <BR>
Largeur du séparateur : 50% de la largeur de l'écran <BR>
<HR width="50%"> <BR>
Taille du séparateur : 10 pixels <BR>
<HR size=10> <BR>
Couleur du séparateur : rouge et la largeur est de 30% <BR>
<HR color="#FF0000" width="30%"> <BR>
Séparateur aligné à droite d'une largeur de 30 pixels <BR>
<HR align="right" width=30> <BR>
Séparateur aligné à gauche d'une largeur de 50 pixels en bleu <BR>
<HR align="left" width=50 color="#0000FF"> <BR>

</BODY>
</HTML>
```

Ce qui donnera une page dont le contenu sera comme ceci :

Plaçons quelques séparateurs

Séparateur par défaut (largeur 100% et centré)

Largeur du séparateur : 300 pixels

Largeur du séparateur : 50% de la largeur de l'écran

Taille du séparateur : 10 pixels

Couleur du séparateur : rouge et la largeur est de 30%

Séparateur aligné à droite d'une largeur de 30 pixels

Séparateur aligné à gauche d'une largeur de 50 pixels en bleu

Explications des nouvelles balises utilisées :

- <hr> : permet de placer un trait séparateur. Nous avons vu plusieurs attributs possibles : "**width**" pour en préciser la largeur soit en pixels soit en pourcentage, "color" pour lui donner de la couleur (ATTENTION : cet attribut ne fonctionne que sous IE), "align" pour l'aligner soit à gauche ou à droite. **Pas de balise de fin** !

6. LES LISTES

```
1   <HTML>
2   <HEAD>
3     <TITLE>Listes</TITLE>
4
5   <BODY>
6     <UL>
7       <LI>élément 1
8       <LI type="circle">élément 2
9       <LI type="square">élément 3
10    </UL>
11
12    <OL>
13      <LI type="I">élément 1
14      <LI type="A">élément 2
15      <LI type="i">élément 3
16      <LI type="a">élément 4
17    </OL>
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-7: Les listes**

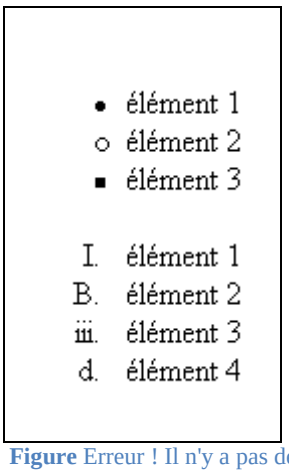


Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-6 : Les Listes**

Listes à puces

Type	Aspect
rien ou `disc` (défaut)	cercle plein
`circle`	cercle vide
`square`	carré plein

Tableau 2.1 : Types des listes à puces

Listes numérotées

Type	Aspect
rien ou `1` (défaut)	numérotation arabe
`I`	numérotation romaine majuscule
`i`	numérotation romaine minuscule
`A`	numérotation alphabétique majuscule
`a`	numérotation alphabétique minuscule

Tableau 2.2 : Types des listes numérotées

On peut jouer sur la numérotation des listes numérotées de différentes manières. On peut tout d'abord utiliser l'attribut `start` de l'élément `OL`. La valeur que l'on donne à l'attribut défini le nombre à partir duquel commence la numérotation pour cette liste.

7. EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1 :

Ecrire un code HTML qui permet d'afficher sur le navigateur votre nm, prénom et ville.

Chacun de ces termes et affiché avec une mise en forme différente.

Exercice 2 :

Ecrire le code HTML Qui permet d'afficher la page suivante



Exercice 3 :

Réalisez les différentes listes suivantes :

- Adresse : EPFL, CH-1015 Lausanne
- Tél : +41 (0)21 693 27 73
- Fax : +41 (0)21 693 27 27
- E-mail : Jules.Ducommun@epfl.ch

1. Ecole primaire :
    - 1ère : Yverdon
    - 2e-3e : Echallens
2. Ecole secondaire :
    - 1ère-3e : Echallens
    - 4e-6e scient. : Lausanne, Béthusy

Gymnase :

- Lausanne, La Cité

Université :

- Lausanne, faculté Physique

Les Tableaux

1. LES CELLULES

```
1   <HTML>
2   <HEAD>
3     <TITLE>Insérer un tableau</TITLE>
4
5   <BODY>
6     <TABLE border="1" width="100%">
7       <TR>
8         <TD width="50%">Ligne 1, colonne 1
9         <TD width="50%">Ligne 1, colonne 2
10      <TR>
11        <TD width="50%">Ligne 2, colonne 1
12        <TD width="50%">Ligne 2, colonne 2
13    </TABLE>
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-8 : Insérer un tableau**

Le résultat de ce code dans un navigateur Web :

Ligne 1, colonne 1	Ligne 1, colonne 2
Ligne 2, colonne 1	Ligne 2, colonne 2

Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-7 : Insérer un tableau**

L'élément `TABLE` est donc à la base de la création de tableaux en HTML, il représente le tableau dans son entièreté et les deux balises sont obligatoires.

`L'attribut` **`border`**`=`*`dimension`* : On doit spécifier l'épaisseur de la bordure du tableau en pixels.

`L'attribut` **`width`**`=`*`dimension`* : On spécifie ici la largeur qu'aura le tableau, on peut la donner de manière relative en pourcentage de la largeur de l'élément dans lequel il se trouve ou alors de manière absolue, en pixels.

`L'attribut` **`align`**`=left|center|right` : Cet attribut qui peut prendre trois valeurs différentes permet de spécifier l'alignement horizontal à donner au tableau : aligné à gauche, centré ou aligné à droite.

Pour ajouter une légende au tableau, ou description courte, on utilise un nouvel élément: CAPTION. Cet élément doit être utilisé une seule fois au maximum par tableau, et juste après la balise ouvrante <TABLE>.

On peut jouer sur l'attribut **align** de l'élément CAPTION pour positionner la légende par rapport au tableau. Les valeurs possibles sont top, bottom, left, et right pour placer la légende en haut, en bas, à gauche ou à droite du tableau.

```
1  <TABLE border="1">
2     <CAPTION align="bottom">Prix et stock des articles du magasin</CAPTION>
3  ...
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-9 : Légende d'un tableau**

Article	Prix	Stock
Pack 20 DVD+R Vierge	€ 35,0	37
1 CD-R Lightscribe	€ 1,5	81

Prix et stock des articles du magasin

Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-8 : Légende d'un tableau**

3. LA FUSION DES CELLEULES

3.1. Fusion de colonnes

Article		Prix à la pièce	
ID	Nom	q < 10	q < 100
8573	Bloc de 100 feuilles quadrillées	2,00	1,85
3193	Bic à quatre couleurs BIC®	1,20	0,95

Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-9 : Fusion de colonnes**

Les éléments `TD` et `TH` ont un attribut `colspan` qui permet de réaliser de tels tableaux..

```
1  <TABLE border="1" cellspacing="0" cellpadding="5px">
2     <TR bgcolor="bbbbbb">
3        <TH colspan="2">Article
4        <TH colspan="2">Prix à la pièce
5     <TR bgcolor="eeeeee">
6        <TH>ID
7        <TH>Nom
8        <TH>q &lt; 10
9        <TH>q &lt; 100
10    <TR>
```

```
11        <TD>8573
12        <TD>Bloc de 100 feuilles quadrillées
13        <TD>2,00
14        <TD>1,85
15      <TR>
16        <TD>3193
17        <TD>Bic à quatre couleurs BIC&reg;
18        <TD>1,20
19        <TD>0,95
20    </TABLE>
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-10 : Fusion de colonnes**

En spécifiant une valeur pour l'attribut **`colspan`**, on dit que la cellule va *s'étendre* sur plusieurs colonnes. On a en effet le verbe anglais *span* qui veut dire en français s'étendre. Notre tableau n'est plus une simple grille de *n* colonnes et *m* lignes.

Pour que le tableau soit correct, vous devez totaliser le même nombre de colonnes pour chaque ligne. Une cellule compte pour un élément et si l'attribut **`colspan`** est utilisé, il faut compter sa valeur.

3.2. Fusion de lignes

On peut effectuer la même opération sur les colonnes et avoir une cellule qui s'étend sur plusieurs lignes. Dans ce cas, la règle est que la somme des cellules soit identique pour toutes les colonnes. Pour effectuer une telle division, on utilise l'attribut **`rowspan`**.

Dates	Article	Prix
du 1/1 au 31/1	Livre 100 Sudoku débutants	€ 5,00
	Liquide Lave-vaisselle 1 litre	€ 12,00
du 1/2 au 28/2	50 pochettes pour CD's	€ 2,5

Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-10 : Fusion de lignes**

Et voici le code pour obtenir ce tableau :

```
1   <TABLE border= »1 » cellspacing= »0 » cellpadding= »5px »>
2     <TR bgcolor= »bbbbbb »>
3       <TH>Dates
4       <TH>Article
5       <TH>Prix
6     <TR>
7       <TD rowspan= »2 »>du 1/1 au 31/1
8       <TD>Livre 100 Sudoku débutants
```

```
9         <TD>&euro ; 5,00
10      <TR>
11        <TD>Liquide Lave-vaisselle 1 litre
12        <TD>&euro ; 12,00
13      <TR>
14        <TD>du ½ au 28/2
15        <TD>50 pochettes pour CD's
16        <TD>&euro ; 2,5
17  </TABLE>
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-11 : Fusion de lignes**

On remarque que dans la définition de la première ligne, on a trois éléments `TD` tandis que pour la seconde ligne, on en a que 2. C'est normal puisque le premier `TD` du premier `TR` s'étend sur deux lignes.

4. EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1 :

Ecrire le code HTML correspondant à ce tableau.

<table>
<tr><td rowspan="3">2ème semestre</td><td>Début des enseignements</td><td colspan="2">23 janvier 2006</td></tr>
<tr><td>Révisions</td><td>Examens</td><td>Examens 2ème session
2ème semestre</td></tr>
<tr><td>du 24 avril 2006
au 29 avril 2006</td><td>du 2 mai 2006
au 16 mai 2006</td><td>du 4 septembre 2006
au 29 septembre 2006</td></tr>
</table>

Les Liens

1. LA BALISE DE LIENS

```
1   <HTML>
2   <HEAD>
3     <TITLE>Liens hypertextes</TITLE>
4
5   <BODY>
6     <P>
7       <A href="http://www.google.be/fr">Google</A><BR>
8       <A href="page4.php">Page précédente</A><BR>
9       <A href="#bas">Bas de page</A>
10
11    <P align="center">... Suite du document ...
12
13    <P><A name="bas">Bas de page</A>
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-12 : Lien hypertexte**



Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-11 : Lien hypertexte**

2. LIEN VERS UN AUTRE SITE WEB

Le premier lien qui a été mis dans notre exemple est un lien externe, c'est un lien vers le site de Google Belgique. On donne comme valeur à l'attribut **href** l'adresse (l'URL) du site concerné et le texte encadré par les balises de l'élément A sera celui sur lequel l'utilisateur devra cliquer.

3. LIEN VERS UNE AUTRE PAGE

Le deuxième lien de l'exemple permet de revenir à la page précédente du site, on donne comme paramètre le chemin de cette page qui se trouve dans le même dossier que la page actuelle et donc on donne comme valeur à l'attribut **href** le nom de la page, dans notre cas page4.php. Il s'agit du *chemin relatif*. On donne la position de la page à afficher par rapport à la page sur laquelle le lien se trouve.

Symbole	Action
. . /	Remonter d'un dossier
. /	Même dossier
/	Racine du site

Tableau 4.1 : Chemin relatif

4. LIEN A L'INTERIEUR D'UNE PAGE

Le dernier type de lien est un lien vers un *signet*, c'est-à-dire un autre endroit dans la même page. Il faut tout d'abord créer un signet en se servant de l'élément A et en donnant une valeur à l'attribut **name**. On définit ainsi un signet qui possède un nom. Ensuite, on crée un lien en donnant comme valeur à l'attribut href le symbole # suivi du nom du signet vers lequel créer un lien.

Si l'utilisateur clique sur un tel lien, il sera dirigé vers la partie du document signalée par le signet. Un exemple typique d'utilisation des signets est l'ajout d'une mini table des matières en début de page pour diriger l'utilisateur vers la bonne partie du texte rapidement. Voici ce que ça pourrait donner :

```
1   <H1>Table des matières</H1>
2   <P><A href="#section1">Introduction</A><BR>
3   <A href="#section2">Quelques rappels</A><BR>
4   <A href="#section2.1">Notions de base</A>
5
6   <H2><A name="section1">Introduction</A></H2>
7   ...
8   <H2><A name="section2">Quelques rappels</A></H2>
9   ...
10  <H3><A name="section2.1">Notions de base</A></H3>
11
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-13 : Ancre**

5. LES TARGET

On peut également demander à ce que lorsqu'on clique sur un lien, le site s'ouvre dans une nouvelle fenêtre du navigateur en utilisant l'attribut **target** de l'élément A et en lui donnant comme valeur _blank. Nous en reparlerons plus en détail dans le chapitre 6 destiné aux cadres.

```
1    <a href="http://www.allhtml.com" target="_blank">All HTML</a>
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-14 : Target**

6. EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1 :

Reprendre l'exercice 2 du chapitre 2

Ajoutez au début de la page (juste sous le titre de premier niveau "Jules Ducommun") une table des matières hypertexte de ce genre pointant vers des "cibles" que l'on mettra en place au point suivant de l'exercice :

1. Mes coordonnées
2. Mon curriculum vitae
3. Mes hobbies

Les Images

1. INSERTION D'UNE IMAGE

Pour insérer une image dans un document HTML, on utilise l'élément IMG. Cet élément consiste en une seule balise ouvrante, *la balise orpheline* <IMG>.

```
1  <HTML>
2  <HEAD>
3     <TITLE>Insérer une image</TITLE>
4
5  <BODY>
6     <P align="center">
7        <IMG src="data/capitol.jpg" alt="Capitol" border="0" width="197"height="132">
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-15 : Insertion image**

L'attribut **src** permet de spécifier le chemin absolu ou relatif de l'image. Dans notre exemple, il faut rentrer dans le dossier data pour trouver l'image qui s'appelle capitol.jpg.

L'attribut **alt** permet de spécifier un *texte de remplacement*.

```
1  <IMG src="data/capitol.jpg" alt="Le capitole" longdesc="details_capitol.htm">
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-16 : Attribut Alt**

On peut ajouter une bordure autour des images insérées avec l'élément IMG en changeant la valeur de l'attribut **border**. Si on spécifie 0 comme valeur, aucune bordure n'est ajoutée autour de l'image. Enfin, si on désire faire redimensionner l'image par le navigateur, on peut utiliser les attributs **width** et **height** de l'élément IMG

```
1  <IMG src="data/capitol.jpg"> <IMG src="data/capitol.jpg" width="98px"height="66px">
   <IMG src="data/capitol.jpg" width="98px" height="132px">
```

Listing 5-17 : Attributs width et height



Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-12 : Attributs width et height**

Comme vous le voyez bien, la seconde image a été redimensionnée en préservant l'aspect de l'image originale tandis que la troisième image ne l'a pas respecté et celle-ci apparait donc écrasée horizontalement ou allongée verticalement. Ainsi, pour une image

qui fait toute la largeur de la page, quelque soit la largeur de la fenêtre du navigateur, et dont la largeur se modifie lorsque vous redimensionnez le navigateur, il faut utiliser :

```
1   <IMG src="data/capitol.jpg" width="100%">
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-18 : Image qui fait la largeur de la page**

On peut aussi gérer l'espacement qui est ajouté autour de l'image en modifiant les valeurs des attributs **hspace** et **vspace**. Le premier attribut défini la largeur de l'espace à ajouter à droite et à gauche de l'image tandis que le second défini l'espacement ajouté au-dessus et en-dessous de l'image.

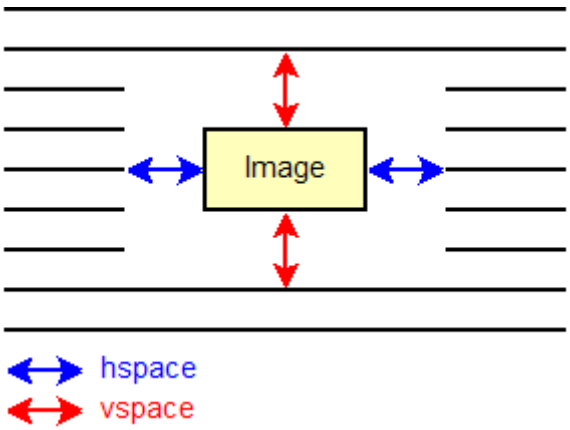


Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-13 : Espacement**

2. LIEN SUR UNE IMAGE

```
1  <HTML>
2  <HEAD>
3     <TITLE>Liens hypertextes (clic sur image)</TITLE>
4
5  <BODY>
6     <P><A href="http://getfirefox.com/" title="Get Firefox - Web browsing
   redefined."><IMGsrc="http://www.mozilla.org/products/firefox/buttons/getfirefox_large2.png"alt="Get
   Firefox" ></A>
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-19 : Lien sur image**

Les Formulaires

1. DECLARATION DE FORMULAIRE

Un formulaire est représenté par l'élément **FORM**. Il faut insérer un formulaire à l'aide de cet élément avant de pouvoir construire son contenu, c'est-à-dire ajouter les différents widgets. La balise fermante est obligatoire.

```
1  <HTML>
2    <HEAD>
3      <TITLE>Insérer un formulaire</TITLE>
4    <BODY>
5      <FORM name="recherche">
6        <P><b>Formulaire de recherche :</b>
7      </FORM>
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-20 : Insérer un formulaire**

Dans l'exemple ci-dessus, on va préparer un formulaire qui permettra de faire une recherche. On défini donc notre formulaire grâce avec l'élément FORM et il faut mettre les balises ouvrante et fermante.

On utilise également l'attribut **name** de l'élément FORM pour donner un nom unique au formulaire, ce qui permettra par la suite d'identifier un certain formulaire.

```
1  <HTML>
2    <HEAD>
3      <TITLE>Widgets et propriétés</TITLE>
4    <BODY>
5      <FORM name="recherche">
6        <P><b>Formulaire de recherche :</b>
7        <P>Que voulez-vous rechercher ? <INPUT type="text" name="text"size="20">
8        <P><INPUT type="submit" value="Envoyer" name="valider">
   <INPUT type="reset" value="Rétablir" name="raz">
9      </FORM>
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-21 : Formulaire de recherche**

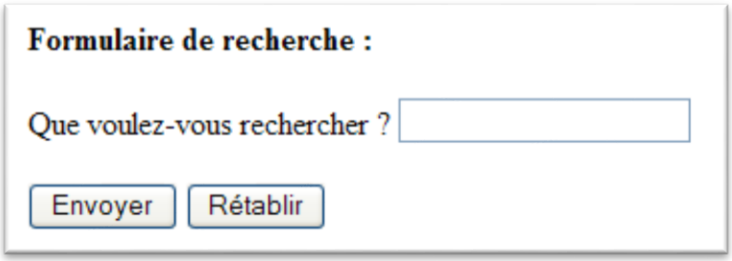


Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-14 : Formulaire de recherche**

On peut déjà remarquer avec cet exemple que grâce à l'élément **INPUT**, on a pu créer une zone de texte et deux boutons. Ce qui fait qu'on a une zone de texte ou un bouton est la valeur de l'attribut **type**.

Les utilisateurs interagissent avec un formulaire grâce aux *widgets* ou *contrôles*. Tout contrôle doit être identifié par un nom que l'on spécifie en utilisant l'attribut **name**.

2. LA ZONE DE TEXTE SIMPLE

Une zone de texte est une zone dans laquelle l'utilisateur peut entrer du texte sur une ligne. Comme vous l'aviez déjà remarqué, il faut utiliser l'élément **INPUT** et donner à l'attribut **type** la valeur **text**. On peut personnaliser un peu plus la zone de texte avec les attributs suivants :

- **`size` :** Défini la longueur de la zone de texte en nombre de caractères ;
- **`maxlength` :** Défini le nombre maximal de caractères que l'utilisateur pourra entrer dans la zone de texte.

```
1   <INPUT type="text" name="age" maxlength="2" size="3">
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-22 : Attribut maxlength**

L'utilisateur ne pourra donc encoder plus de 2 caractères dans la zone de texte ainsi définie. La zone de texte a quant à elle une largeur qui fait trois caractères et s'appelle age.



Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-15 : Attribut maxlength**

3. LES BOUTONS

Les boutons permettent à l'utilisateur d'effectuer une action par un simple clic. Les boutons sont également représentés par l'élément INPUT mais cette fois-ci, on donne à l'attribut **type** la valeur **submit** pour un bouton de validation, **reset** pour un bouton de remise à zéro et **button** pour un simple bouton.

Quelle est la différence entre les trois types de boutons ? Lorsqu'un bouton de validation est cliqué, c'est que l'utilisateur valide les informations encodée, et celles-ci sont soumises et envoyées. Un bouton de remise à zéro va remettre les valeurs de tous les widgets à leur valeur initiale. Enfin, un simple bouton ne fait rien quand on clique dessus, il faut l'associer à un script ;

Voici quelques attributs relatifs aux boutons :

- **`value` :** Représente le texte qui apparait sur le bouton ;
- **`type` :** Représente le type de bouton : `submit`, `reset` ou `button` ;
- **`width` :** Défini la largeur du bouton en pixels.

```
1  <INPUT type="submit" name="valider" value="Valider" size="250">
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-23 : Bouton**

Comme vous pouvez le voir sur la figure suivante, l'attribut size n'a pas été utilisé par le navigateur et n'a donc eu aucun effet sur le bouton.

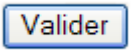


Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-16 : Bouton**

4. LES BOUTONS DE CHOIX UNIQUE ET DE CHOIX MULTIPLE

On peut créer d'autres éléments avec l'élément INPUT en faisant varier la valeur de l'attribut type. On a tout d'abord les cases à cocher en donnant la valeur **checkbox** ou les boutons de choix en donnant la valeur **radio**.

```
1  <INPUT type="checkbox" name="register" checked> S'inscrire<BR>
2  <INPUT type="radio" name="register"> S'abonner
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-24 : Checkbox et Radio**

Ces deux nouveaux widgets possèdent donc une propriété supplémentaire qui permet de définir si le widget doit être ou pas coché par défaut, il s'agit de la propriété **checked**.

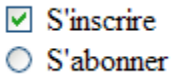


Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-17 : Checkbox et Radio**

5. LES CHAMPS DE MOT DE PASSE

En donnant la valeur **password** à l'attribut **type**, on obtient une zone de texte de type mot de passe, c'est-à-dire que les caractères tapés par l'utilisateur seront remplacés par des astérisques. Enfin, notons que l'on peut encore donner les valeurs suivantes à l'attribut type pour créer d'autres widgets : **image**, **hidden** ou **file**

6. LE MENU DEROULANT

Pour créer une liste déroulante, on utilise deux éléments : l'élément **SELECT** défini une liste déroulante et l'élément **OPTION** défini un des éléments de la liste. Voici par exemple une liste de

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-25 : Liste déroulante**

langages de programmation.

```
1  Choisissez un langage : <SELECT name="langage">
2     <OPTION>Java</OPTION>
3     <OPTION>C++</OPTION>
4     <OPTION>LaTeX</OPTION>
5     <OPTION>Gnuplot</OPTION>
6     <OPTION>Matlab</OPTION>
```

```
7   </SELECT>
```

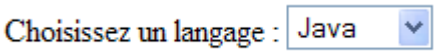


Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-18 : Liste déroulante**

On a donc l'élément SELECT qui définit une liste déroulante, et ensuite, chaque élément de la liste est défini par un élément OPTION.

On peut personnaliser la liste avec des attributs de l'élément SELECT. Comme pour tous les widgets, on a bien entendu l'attribut **name**. Ensuite, on a l'attribut **size** qui indique le nombre d'élément visible de la liste. La valeur par défaut de l'attribut est 1 et on a une liste déroulante.

Pour toute autre valeur positive, on a une liste comme le montre la figure suivante.

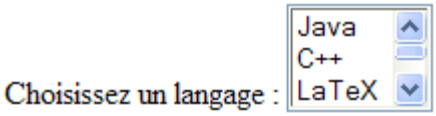


Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-19 : Liste déroulante size=3**

Enfin, on a la propriété **multiple** qui, si elle est précisée, permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs éléments de la liste.

Regrouper des éléments

On peut regrouper les éléments d'une liste en catégories afin de faciliter le choix à l'utilisateur. Pour ce faire, on utilise l'élément **OPTGROUP**. Le nom de la catégorie est spécifié en utilisant l'attribut **label** de l'élément **OPTGROUP**.

```
1   Choisissez un langage :
    <SELECT name="langage">
2     <OPTGROUP label="Objet">
3       <OPTION>Java</OPTION>
4       <OPTION>C++</OPTION>
5     </OPTGROUP>
6     <OPTGROUP label="Documents">
7       <OPTION>LaTeX</OPTION>
8     </OPTGROUP>
9     <OPTGROUP label="Mathématiques
    ">
10      <OPTION>Gnuplot</OPTION>
11      <OPTION>Matlab</OPTION>
12    </OPTGROUP>
13  </SELECT>
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-26 : Regrouper des éléments**

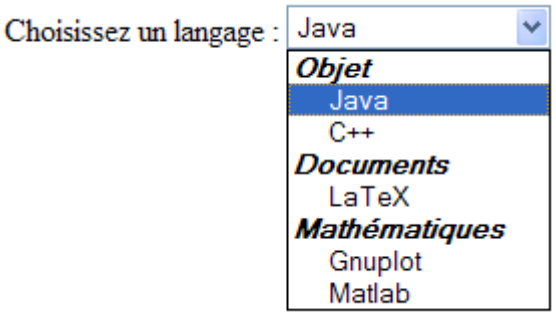


Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-20 : Regrouper des éléments**

Personnaliser les éléments

Pour présélectionner des éléments, on peut utiliser la propriété **selected** de l'élément option. Un seul des éléments de la liste doit être présélectionné à moins que la liste autorise les sélections multiples (propriété **multiple** de l'élément select).

Enfin, par défaut, la valeur de la liste est la valeur du contenu de l'élément sélectionné. On peut préciser une autre valeur pour chaque élément en utilisant l'attribut value.

```
1  <SELECT name="day">
2    <OPTION value="1">Lundi</OPTION>
3    <OPTION value="2">Mardi</OPTION>
4    <OPTION value="3">Mercredi</OPTION>
5    <OPTION value="4">Jeudi</OPTION>
6    <OPTION value="5">Vendredi</OPTION>
7    <OPTION value="6">Samedi</OPTION>
8    <OPTION value="7">Dimanche</OPTION>
9  </SELECT>
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-27 : Personnalisation des éléments**

Ainsi, si l'utilisateur sélectionne l'élément Vendredi, la valeur du widget day sera de 5. Si on n'avait pas précisé des valeurs différentes avec l'attribut value, la valeur aurait été Vendredi.

7. LA ZONE DE TEXTE MULTI LIGNES

On a déjà vu que l'élément INPUT permet d'insérer une zone de texte, mais celle-ci se limite à une ligne de texte. On peut, grâce à l'élément **TEXTAREA** insérer une zone de texte multi lignes. Il faut préciser les attributs **rows** et **cols** qui représentent respectivement le nombre de lignes visibles ainsi que la largeur en nombre moyen de caractères.

Le navigateur va automatiquement ajouter des barres de défilement si le texte entré dans la zone de texte dépasse de la capacité initiale. La balise fermante est obligatoire et on peut placer la valeur par défaut de la zone de texte entre les deux balises comme le montre l'exemple suivant.

```
1  <TEXTAREA rows="3" cols="20">
2  Entrez ici votre commentaire ...
3  </TEXTAREA>
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-28 : Textarea**

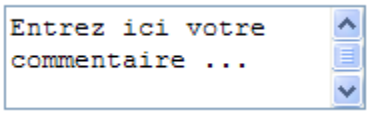


Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-21 :Textarea**

8. TRAITEMENT DU FORMULAIRE

Maintenant que l'on sait comment définir un formulaire et ajouter des widgets afin de demander des informations précises au visiteur, il reste à préparer le formulaire de telle sorte que l'on puisse récupérer les données entrées par l'utilisateur.

```
1  <HTML>
2    <HEAD>
```

```
3       <TITLE>Traitement du formulaire</TITLE>
4     <BODY>
5       <FORM name="recherche" enctype="text/plain" method="get"action="mailto:uko@free.fr?subject=
    test des formulaires">
6         <P><b>Formulaire de recherche :</b>
7         <P>Que voulez-vous rechercher ? <INPUT type="text" name="text"size="20">
8         <P><INPUT type="submit" value="Envoyer" name="valider">
    <INPUT type="reset" value="Rétablir" name="raz">
9       </FORM>
```

Listing Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-29 : Traitement formulaire**

Pour définir où seront envoyées les données du formulaire, une fois celui-ci est validé par l'utilisateur (c'est-à-dire lorsqu'il clique sur un bouton de type **submit**), on utilise toute une série d'attributs de l'élément FORM.

Définir l'action à effectuer

L'attribut **action** indique à qui doivent être envoyée les données du formulaire, une fois validé. Dans notre exemple, on veut envoyer les valeurs par mail, on va donc donner la valeur mailto:*adresse_email*?subject=*un_sujet*, ce qui aura pour effet d'envoyer les valeurs entrées par l'utilisateur par mail à la personne spécifiée avec le sujet spécifié.

On peut bien entendu utiliser d'autres valeurs, comme par exemple envoyer les données sur une autre page dynamique, écrite par exemple en PHP, ASP, JSP, CFM, ...

```
1  <FORM name="recherche" action="traitement.php">
2    ...
3  </FORM>
```

Méthode d'envoi

Il existe deux méthodes pour envoyer les données d'un formulaire vers une autre page : la méthode **get** et la méthode **post**. Avec la première méthode, les données sont envoyées par l'URL de la page tandis qu'avec la seconde méthode, les données sont envoyées dans l'entête de la page.

Autres attributs

Enfin, si vous souhaitez transmettre des fichiers en utilisant le widget <INPUT type="file">, il faudra spécifier comme type d'envoi multipart/form-data.

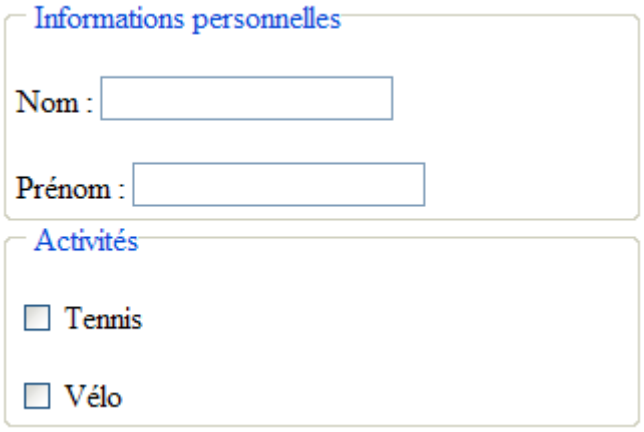
Lorsque l'on désire offrir l'opportunité à l'utilisateur d'envoyer un fichier, on peut avoir envie de restreindre les types de fichier que l'utilisateur pourra envoyer, on utilise à cette fin l'attribut **accept** qui liste les formats MIME acceptés.

```
1  <FORM name="loadfile" action="loadfile.php" method="post"enctype="multipart/form-
    data" accept="image/png,image/gif">
2    <P><INPUT type="file" name="file">
3  </FORM>
```

Structurer les formulaires

Enfin, on va terminer par donner un peu de structure aux formulaires. On le fait avec deux nouveaux éléments : **FIELDSET** qui représente un ensemble de champs et **LEGEND** qui représente, vous l'aurez deviné, une légende.

```
1  <FORM>
2    <FIELDSET>
3      <LEGEND>Informations personnelles</LEGEND>
4      <P>Nom : <INPUT type="text" name="nom">
5      <P>Prénom : <INPUT type="text" name="prenom">
6    </FIELDSET>
7
8    <FIELDSET>
9      <LEGEND>Activités</LEGEND>
10     <P><INPUT type="checkbox" name="tennis"> Tennis
11     <P><INPUT type="checkbox" name="velo"> Vélo
12   </FIELDSET>
13 </FORM>
```



Structurer les formulaires

Pour les deux éléments, la balise fermante est obligatoire. L'élément FIELDSET permet donc de rassembler divers éléments du formulaire, qui appartiennent à un même groupe logique, ensemble, et avec l'élément LEGEND, on peut ajouter une légende, un titre au regroupement.

On peut choisir l'emplacement de la légende en jouant sur l'attribut **align** de l'élément LEGEND. Cet attribut peut prendre les valeurs **top**, **bottom**, **left** ou **right**.

9. EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1 :

Générer le formulaire HTML qui produit cette page (balise form)

